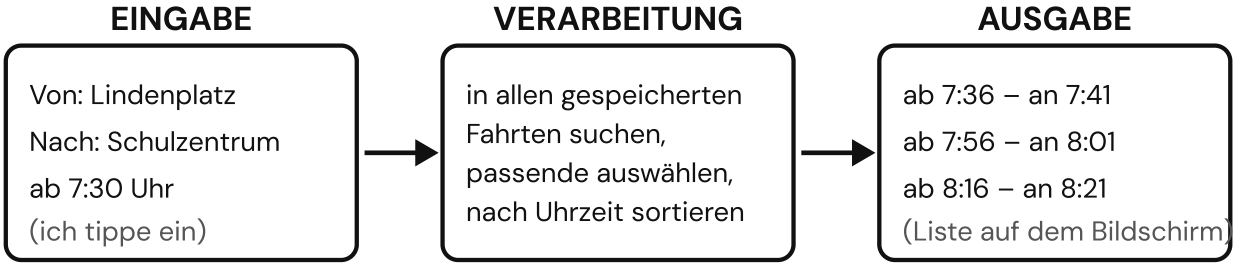
Hefteintrag

Was ist ein Informationssystem?

Schreibe ab. Die Skizze darfst du einfacher zeichnen.

1. Ein **digitales Informationssystem** speichert Daten und liefert mir auf meine **Anfrage** passende Informationen. Beispiele: Suchmaschine, Fahrplanauskunft, Lernplattform, Online-Shop, Berufsportal.
2. Jedes Informationssystem arbeitet in drei Schritten – das **EVA-Prinzip**:
   - **Eingabe:** Ich sage dem System, was ich wissen will (eintippen, auswählen, antippen).
   - **Verarbeitung:** Das System sucht in seinen gespeicherten Daten, vergleicht, sortiert oder rechnet.
   - **Ausgabe:** Das Ergebnis erscheint – als Liste, Text, Karte oder Bild.
3. **Daten** sind gespeicherte Angaben, z. B. alle Abfahrtszeiten einer Buslinie. Die **Information** ist das, was ich daraus erfahre und brauche: „Mein Bus fährt um 7:36 Uhr."
4. Kein Informationssystem ist z. B. die Taschenlampe im Handy oder ein Malprogramm: Sie suchen mir keine Informationen aus gespeicherten Daten heraus.

Skizze: EVA an der Fahrplanauskunft



Wichtige Begriffe

Anfrage	meine Frage an das System, z. B. ein Suchwort oder Start und Ziel einer Fahrt
EVA-Prinzip	Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe. So arbeitet jeder Computer.
Daten	gespeicherte Angaben, z. B. alle Fahrten einer Buslinie
Information	was ich aus den Daten erfahre und brauchen kann

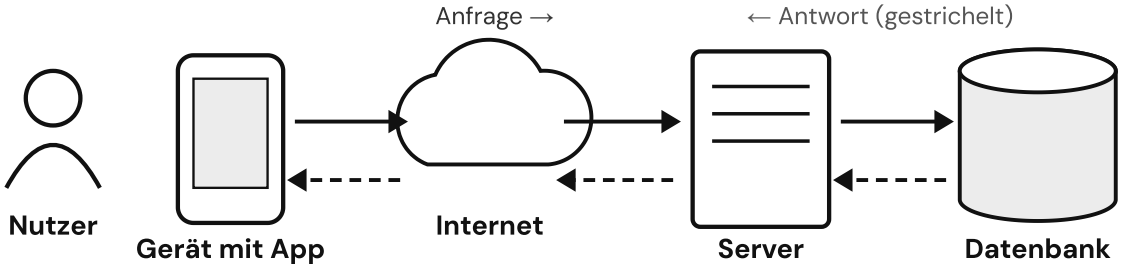
Hefteintrag

Aufbau eines Informationssystems

Schreibe ab. Die Skizze darfst du einfacher zeichnen.

1. Ein Informationssystem besteht aus fünf Teilen:
   - **Nutzer:** stellt die Anfrage und liest die Ausgabe.
   - **Anwendung** auf dem Gerät (App oder Seite im Browser): nimmt die Eingabe an und zeigt die Ausgabe.
   - **Internet:** verbindet das Gerät mit dem Server.
   - **Server:** Computer des Anbieters, der Tag und Nacht läuft. Er verarbeitet die Anfragen vieler Geräte.
   - **Datenbank:** geordneter Speicher für alle Daten. Der Server sucht darin.
2. Die Daten liegen auf dem Server, nicht auf meinem Handy. Deshalb zeigt jedes Gerät denselben Stand.
3. Fehler finden: „Keine Verbindung“ → das Internet fehlt. Server aus → niemand bekommt eine Antwort. Falsche oder alte Daten → falsche Ausgabe. **Ein Informationssystem ist nur so gut wie seine Daten.**
4. Ein Gerät, das beim Server etwas anfragt, heißt auch **Client**.

Skizze: Der Weg einer Anfrage



Wichtige Begriffe

Anwendung	Programm, das ich auf meinem Gerät bediene: eine App oder eine Seite im Browser
Server	Computer des Anbieters, der die Anfragen vieler Geräte beantwortet
Datenbank	geordneter Speicher für sehr viele Daten

Hefteintrag

Informationen gezielt nutzen

Schreibe ab. Die Skizze darfst du einfacher zeichnen.

1. In vier Schritten zur Entscheidung:
   - **Klären:** Was will ich wissen? Was ist mir wichtig? Das sind meine **Kriterien**.
   - **Suchen:** mit **Filtern** einschränken, bis nur noch passende **Treffer** übrig sind.
   - **Vergleichen: sortieren** und die Treffer nebeneinander ansehen.
   - **Entscheiden:** auswählen – und sagen können, warum.
2. **Filter:** Treffer, die nicht passen, fallen weg. **Sortieren:** Alle Treffer bleiben – nur die Reihenfolge ändert sich.
3. Treffer mit dem Wort **Anzeige** sind bezahlte Werbung. Sie stehen oft oben, auch wenn sie nicht am besten passen.
4. Das System liefert Informationen. Die Entscheidung treffe ich selbst – nach meinen Kriterien. Fehlt eine wichtige Angabe, frage ich direkt nach (z. B. beim Betrieb).
5. Auch eine **Lernplattform** (E-Learning) ist ein Informationssystem: Kurse, Aufgaben und Tests. Sie merkt sich meinen Fortschritt.

Skizze: Filtern oder sortieren?



Wichtige Begriffe

Kriterium (Mehrzahl: Kriterien)	etwas, das mir bei einer Auswahl wichtig ist, z. B. ein kurzer Weg oder ein niedriger Preis
Treffer	ein Ergebnis, das das System zu meiner Anfrage gefunden hat
Berufsportal	Informationssystem zu Berufen mit freien Plätzen für Praktikum und Ausbildung

Hefteintrag

Informationssysteme vergleichen

Schreibe ab.

1. Für jede Aufgabe gibt es ein passendes System. Ich wähle das System, das für meine Frage gemacht ist.
2. Mit fünf Fragen prüfe ich, wie gut ein Informationssystem ist:
   - **Ist es aktuell?** Von wann sind die Angaben? Alte Daten können falsch sein.
   - **Wer steckt dahinter?** Der **Anbieter** steht im **Impressum**.
   - **Womit verdient es Geld?** Oft mit Werbung – ist sie als **Anzeige** gekennzeichnet?
   - **Welche Daten will es von mir?** Braucht es das wirklich?
   - **Hat es, was ich brauche?** Genug Inhalte, gute Filter, leicht zu bedienen.
3. Jedes System hat Grenzen: Eine Suchmaschine findet Seiten, prüft aber nicht, ob stimmt, was dort steht. Am zuverlässigsten ist eine Angabe meist dort, wo sie herkommt – z. B. auf der Seite des Freibads selbst.

Welches System für welche Aufgabe?

Fahrplanauskunft	Verbindungen mit Bus und Bahn, Umsteigen
Berufsportal	Berufe kennenlernen, freie Praktikums- und Ausbildungsplätze
Lernplattform	Material der Lehrkraft, üben mit sofortiger Rückmeldung
Online-Shop	Preise, Lieferzeit, ob eine Ware lieferbar ist
Suchmaschine	wenn ich noch nicht weiß, wo etwas steht – die Treffer muss ich selbst prüfen

Wichtige Begriffe

Anbieter	Firma oder Stelle, die ein Informationssystem betreibt
Impressum	Angabe auf einer Internetseite, wer sie betreibt
aktuell	auf dem neuesten Stand – erst nachsehen, von wann eine Angabe ist